

ACTIVIDAD 4

ASIX-CIBER: M01_Implantación de Sistemas Operativos



- Administrar el sistema mediante comandos básicos.
- Implementar dominios.
- Administrar cuentas de usuario y cuentas de equipo.
- Centralizar la información personal de los usuarios del dominio mediante el uso de perfiles móviles y carpetas personales.
- Crear y administrar grupos de seguridad.
- Crear plantillas que faciliten la administración de usuarios con características similares.
- Organizar los objetos del dominio para facilitar su administración.
- Utilizar máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su funcionamiento.
- Documentar la estructura del dominio y las tareas realizadas.
- Incorporar equipos al dominio.
- Prever bloqueos de accesos no autorizados al dominio.
- Administrar el acceso a recursos locales y recursos de red.
- Implementar y verifica directivas de grupo.
- Asignar directivas de grupo.
- Documentar las tareas y las incidencias.

OMAR DEL VALLE ESCOBAR

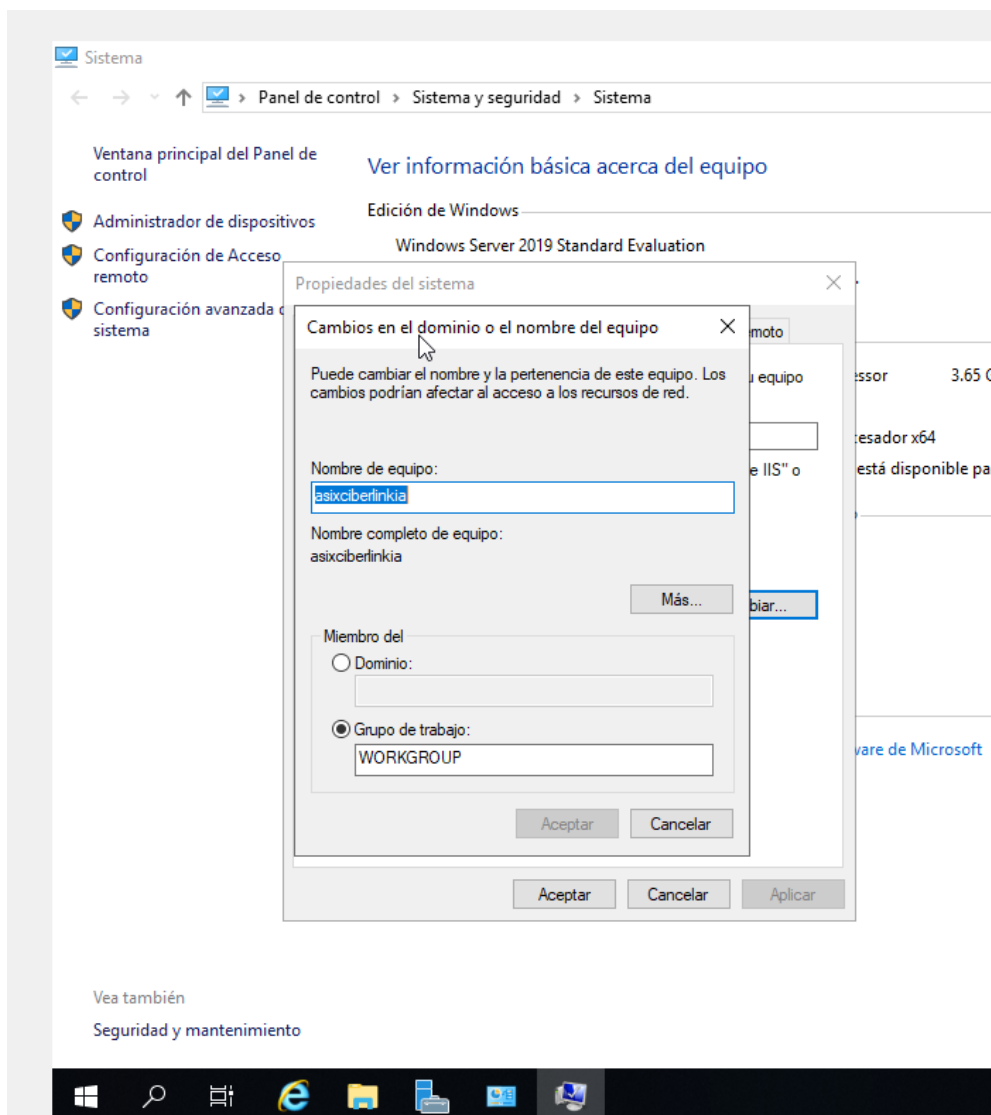
1. Implementación de un dominio

Pasos previos:

Esta actividad consiste en la implementación de un nuevo dominio y la gestión de usuarios y grupos. Para ello necesitarás:

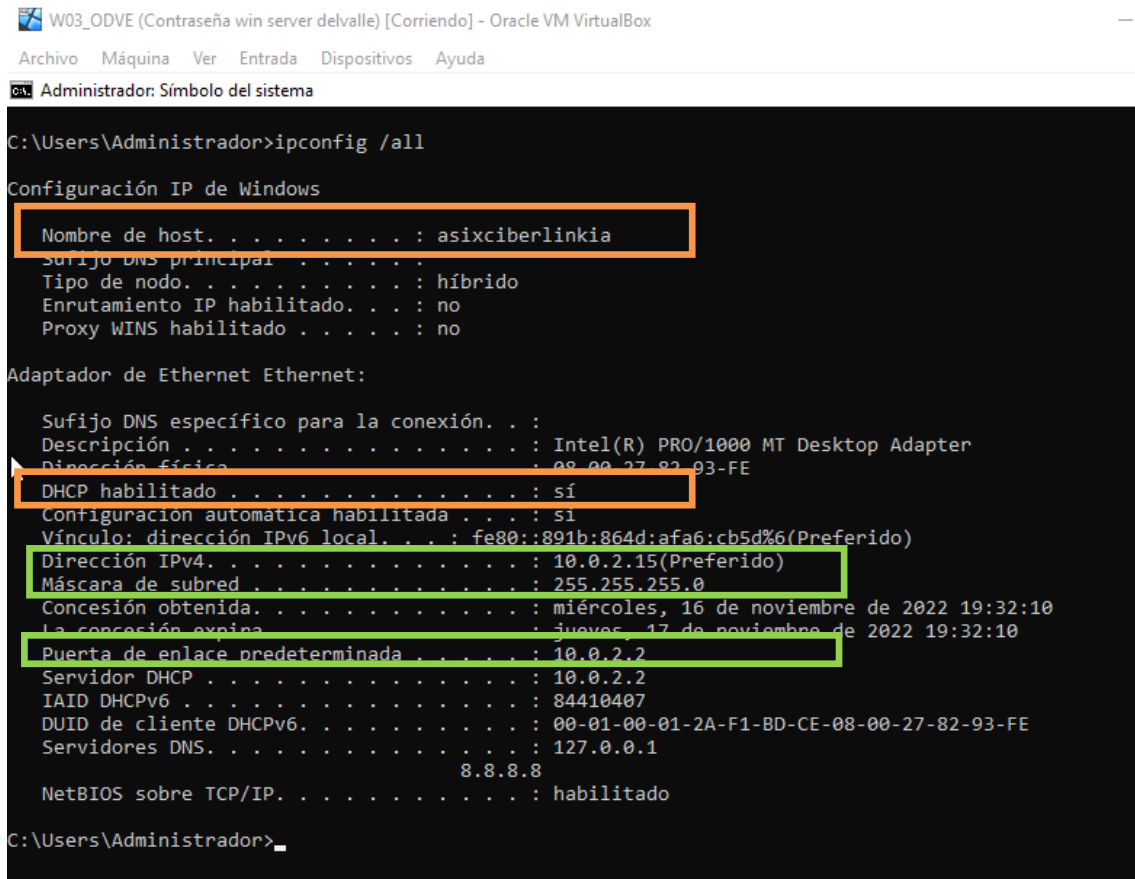
- Una máquina virtual con Windows 2019 Server (puedes utilizar la instalada en la actividad anterior).

Cambiamos la configuración del nombre que viene por defecto y pondremos “asixciberlinkia”. A continuación pide reiniciar el equipo.



Abrimos la consola de comandos como administrador y escribimos “ip config all”.

Aquí podremos verificar que nos ha cambiado el nombre del host y que está activado el servicio DHCP:



```
W03_ODVE (Contraseña win server delvalle) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

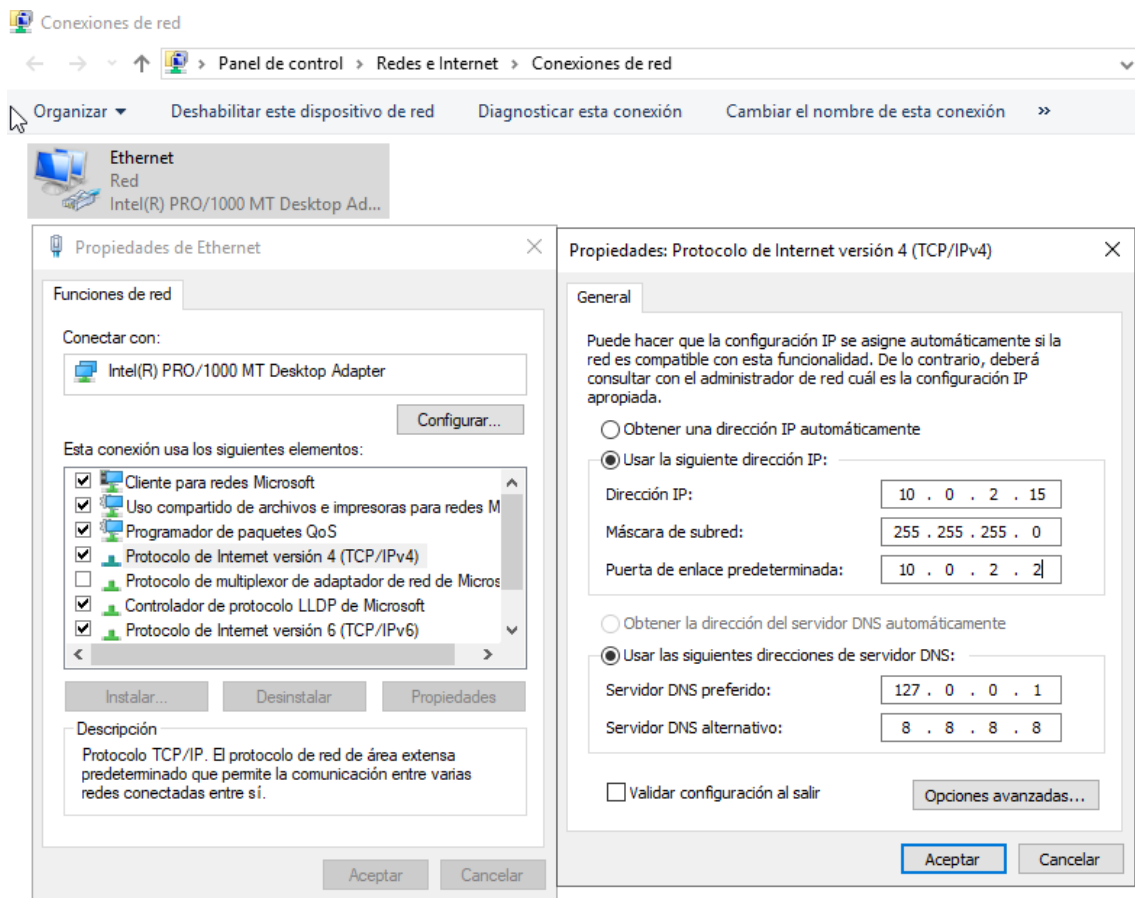
Nombre de host. . . . . : asixciberlinkia
Sufijo DNS principal. . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-82-93-FE
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::891b:864d:afa6:cb5d%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15(Preferido)
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 16 de noviembre de 2022 19:32:10
La concesión expira. . . . . : jueves, 17 de noviembre de 2022 19:32:10
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-F1-BD-CE-08-00-27-82-93-FE
Servidores DNS. . . . . : 127.0.0.1
                        8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

Cambiamos la ip que hemos apuntado previamente (color verde) y ponemos los DNS de loopback 127.0.0.1 y como alternativo la 8.8.8.8 que es el predeterminado de Google.



Reiniciamos y si lanzamos otro `ipconfig /all` veremos el cambio:

Administrador: Símbolo del sistema

```

Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 16 de noviembre de 2022 19:32:10
La concesión expira . . . . . : jueves, 17 de noviembre de 2022 19:32:10
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-F1-BD-CE-08-00-27-82-93-FE
Servidores DNS. . . . . : 127.0.0.1
                        8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
    
```

C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

```

Nombre de host. . . . . : asixciberlinkia
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
    
```

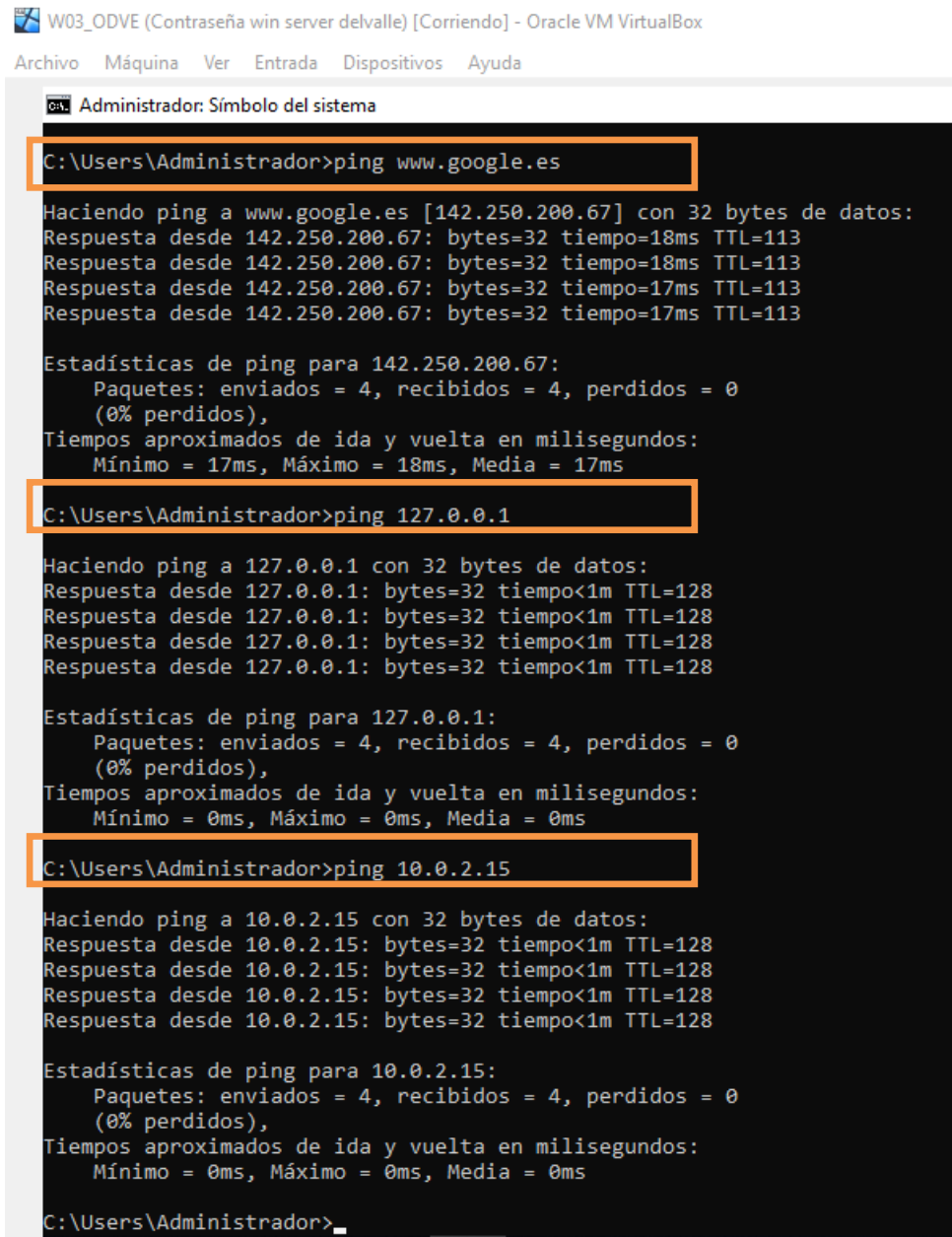
Adaptador de Ethernet Ethernet:

```

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 00-00-27-82-93-FE
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : no
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::891b:864d:afa6:cb5d%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-F1-BD-CE-08-00-27-82-93-FE
Servidores DNS. . . . . : 127.0.0.1
                        8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
    
```

C:\Users\Administrador>

Y haremos pings a google.es, a 127.0.0.1 y a mi dirección 10.0.2.15



W03_ODVE (Contraseña win server delvalle) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administrador: Símbolo del sistema

```
C:\Users\Administrador>ping www.google.es

Haciendo ping a www.google.es [142.250.200.67] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.200.67: bytes=32 tiempo=18ms TTL=113
Respuesta desde 142.250.200.67: bytes=32 tiempo=18ms TTL=113
Respuesta desde 142.250.200.67: bytes=32 tiempo=17ms TTL=113
Respuesta desde 142.250.200.67: bytes=32 tiempo=17ms TTL=113

Estadísticas de ping para 142.250.200.67:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 17ms, Máximo = 18ms, Media = 17ms

C:\Users\Administrador>ping 127.0.0.1

Haciendo ping a 127.0.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 127.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>ping 10.0.2.15

Haciendo ping a 10.0.2.15 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.2.15:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

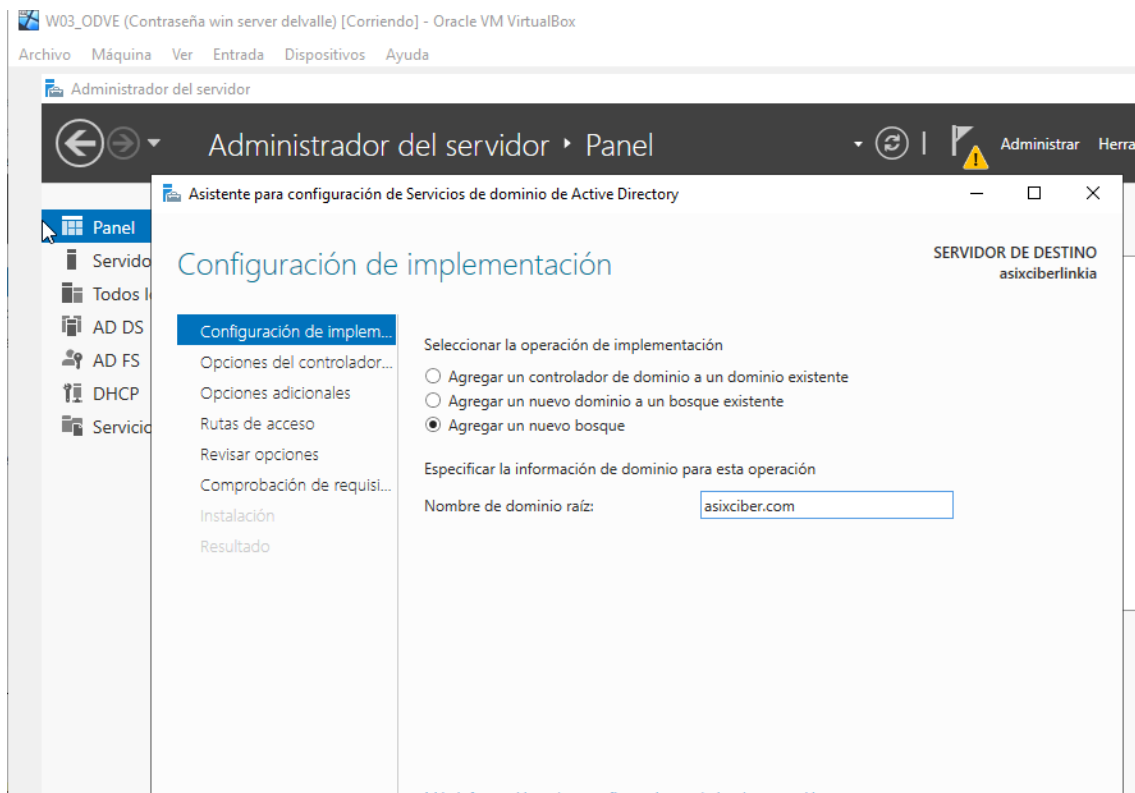
C:\Users\Administrador>
```

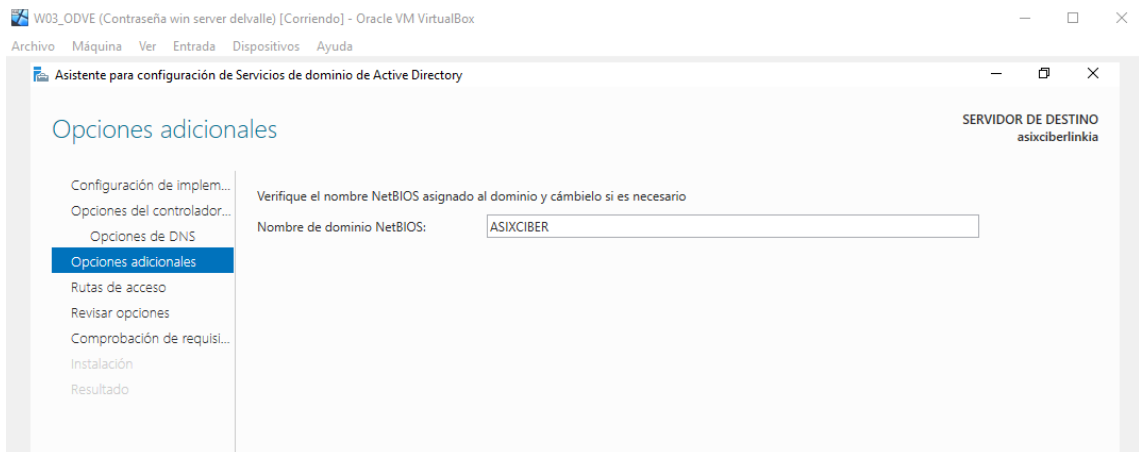
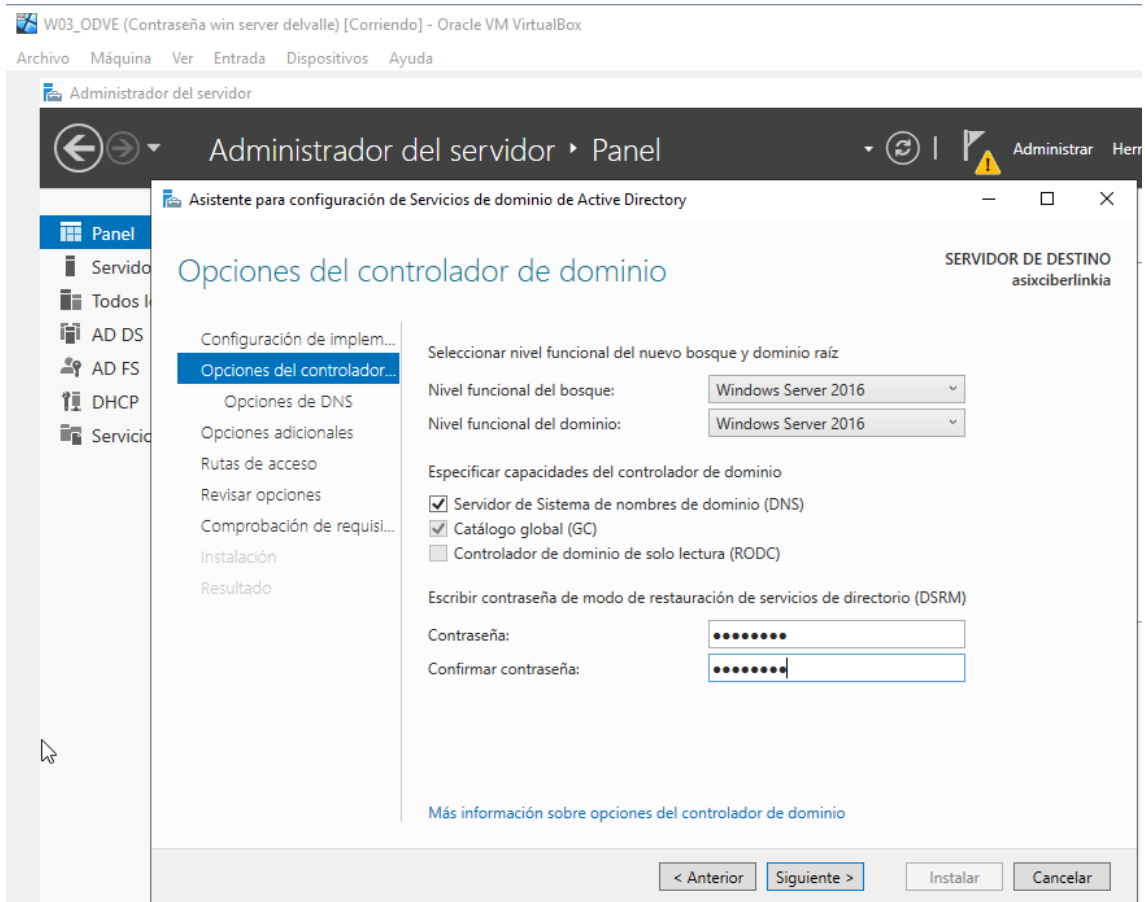
Estas modificaciones podemos hacerlas también desde el administrador del servidor como se puede comprobar en la siguiente imagen:

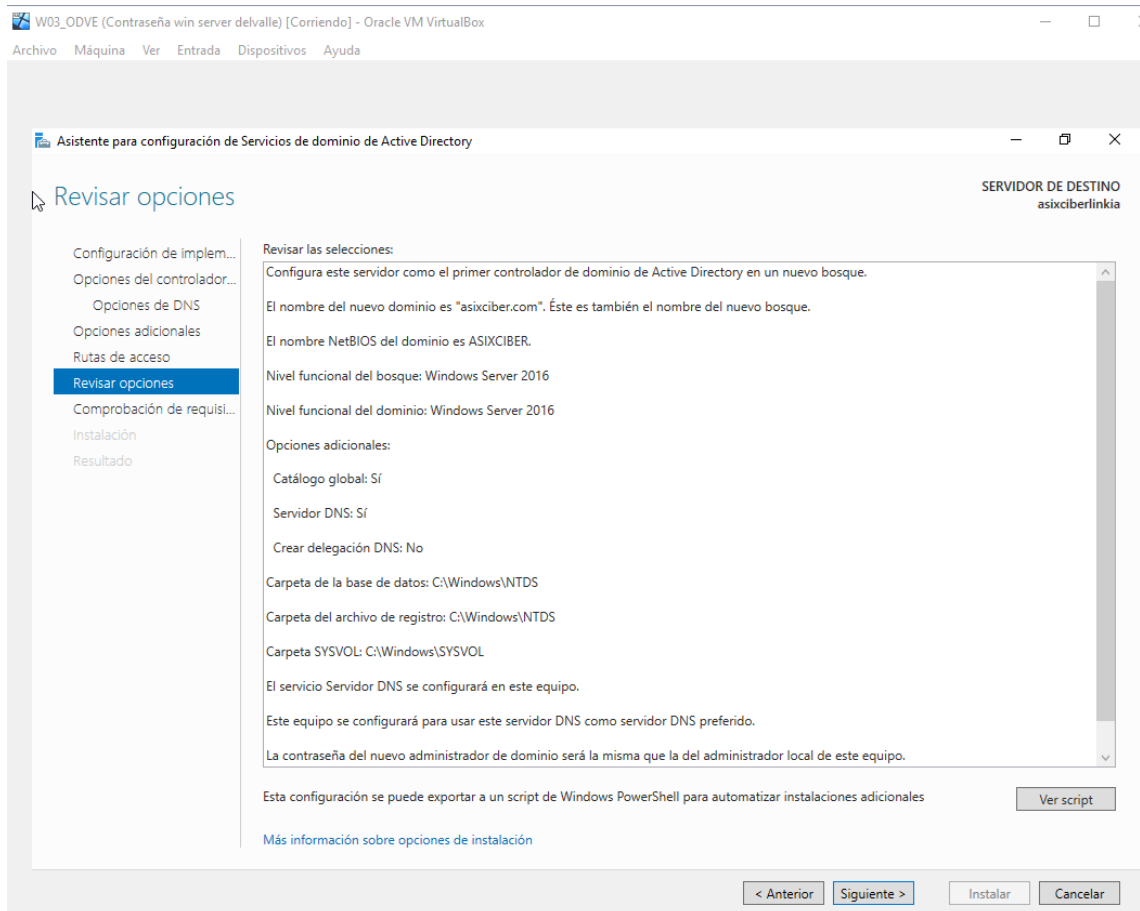
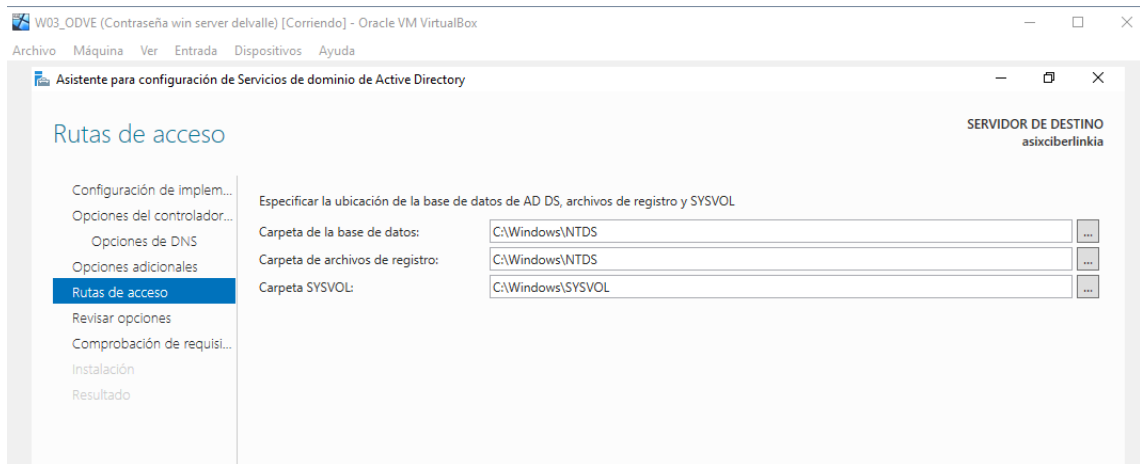
Vamos al panel de avisos, y promovemos el servidor a controlador de dominio:



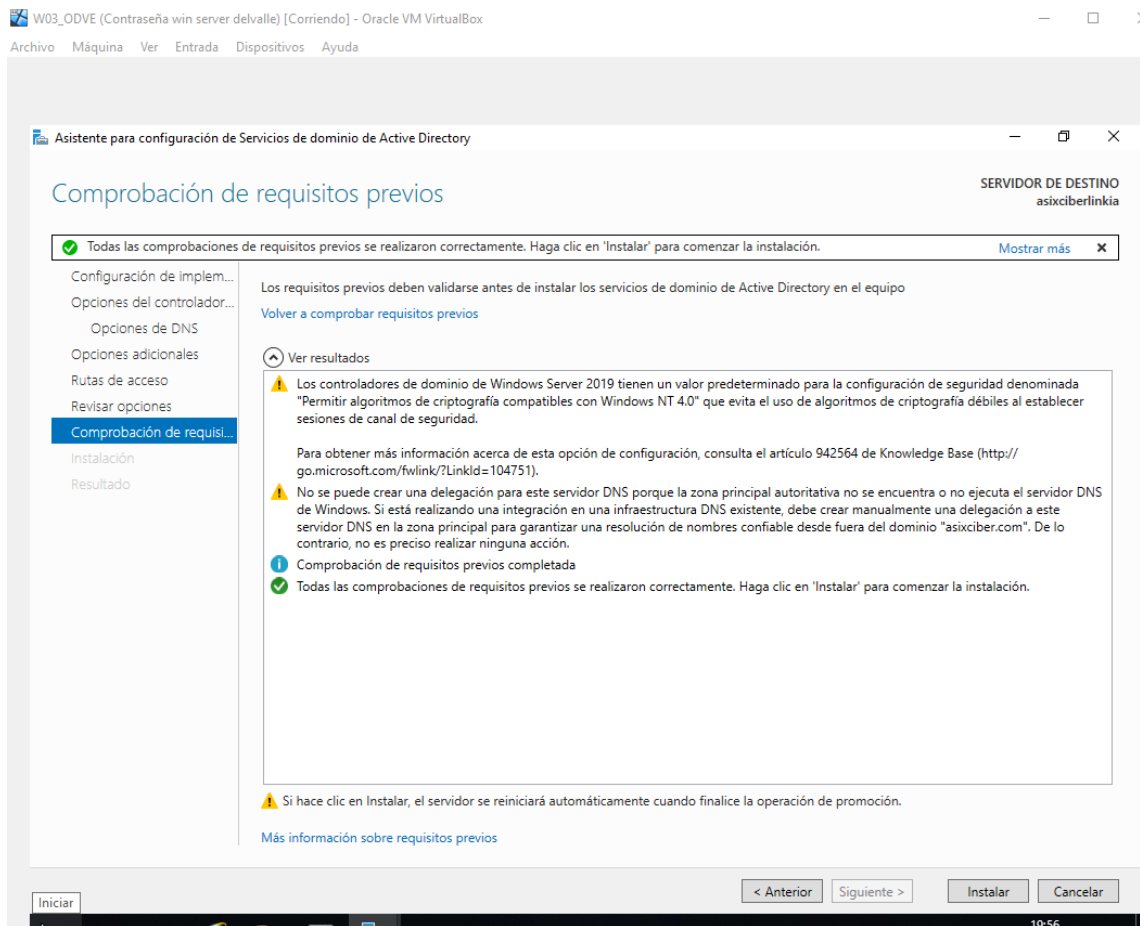
Como no existen ni dominios ni bosques existentes, seleccionaremos crear un nuevo bosque y le asignamos un dominio, con su extensión.



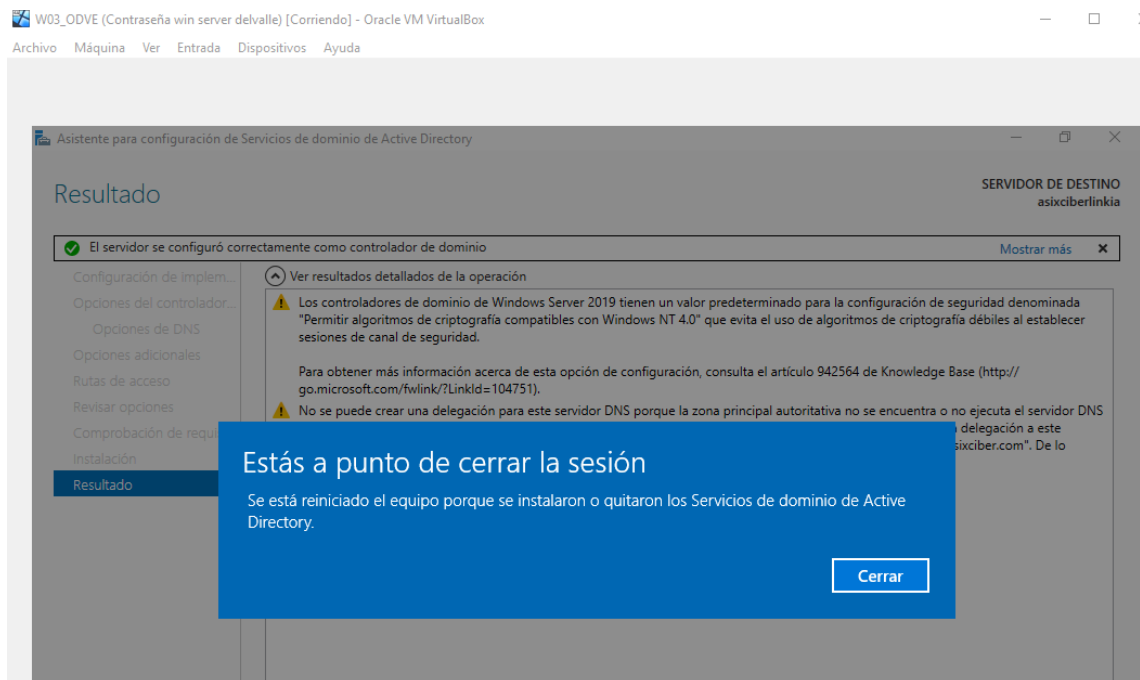




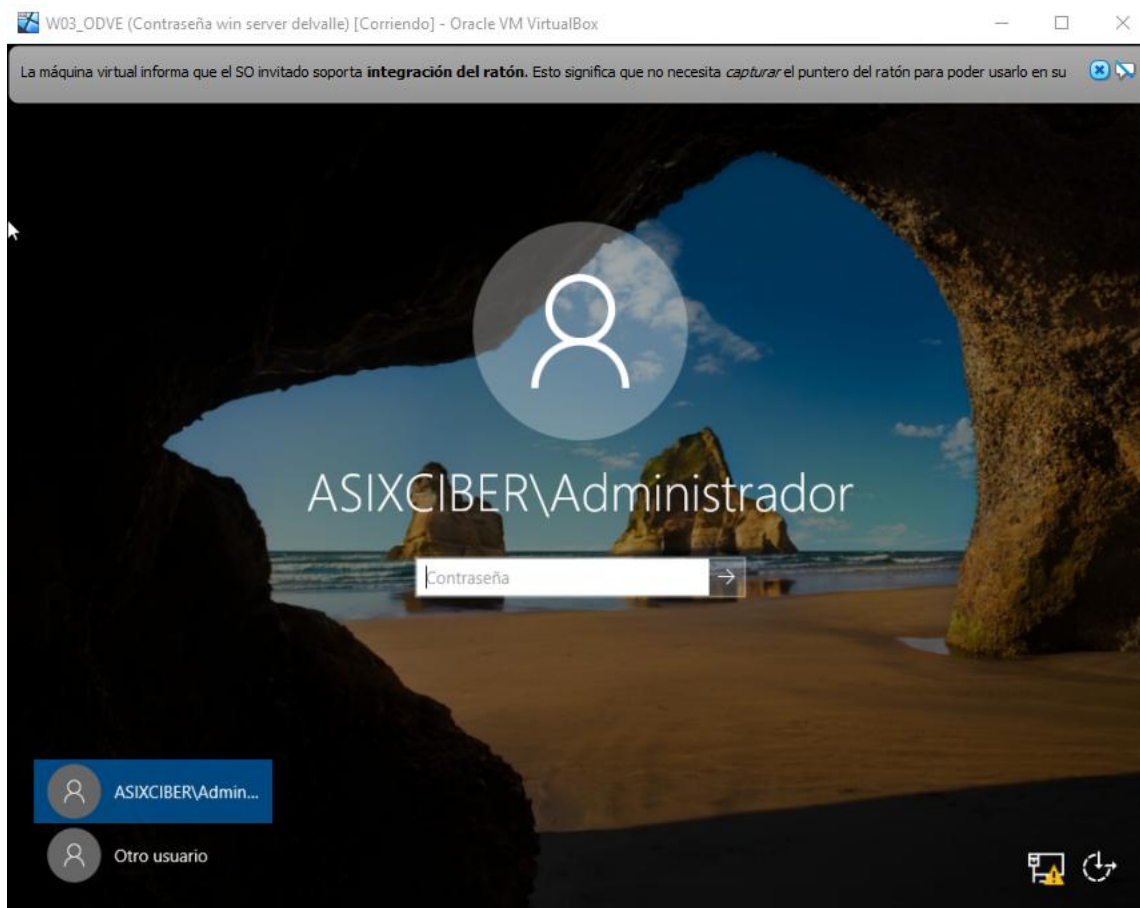
Le damos a instalar



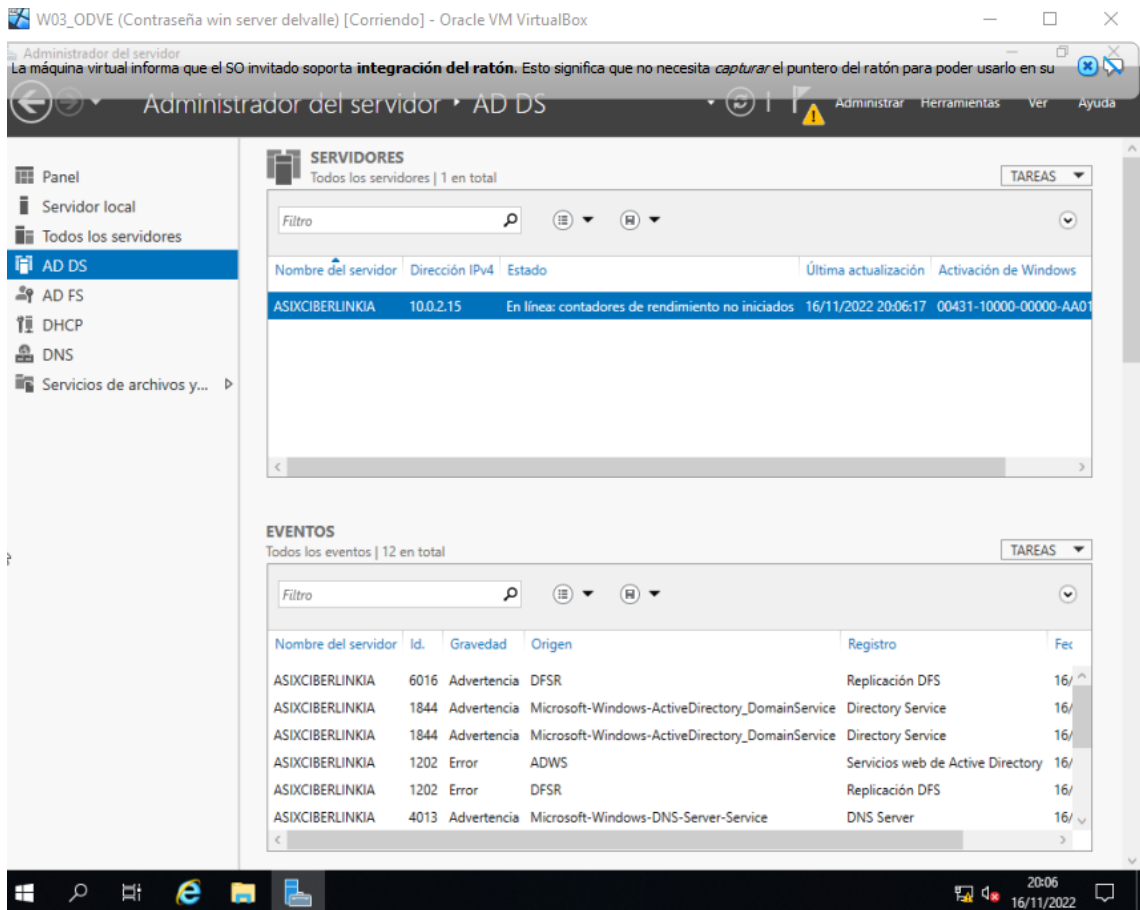
Una vez instalado nos pide reiniciar



Ahora podemos comprobar que el usuario administrador está dentro de ASIXCIBER



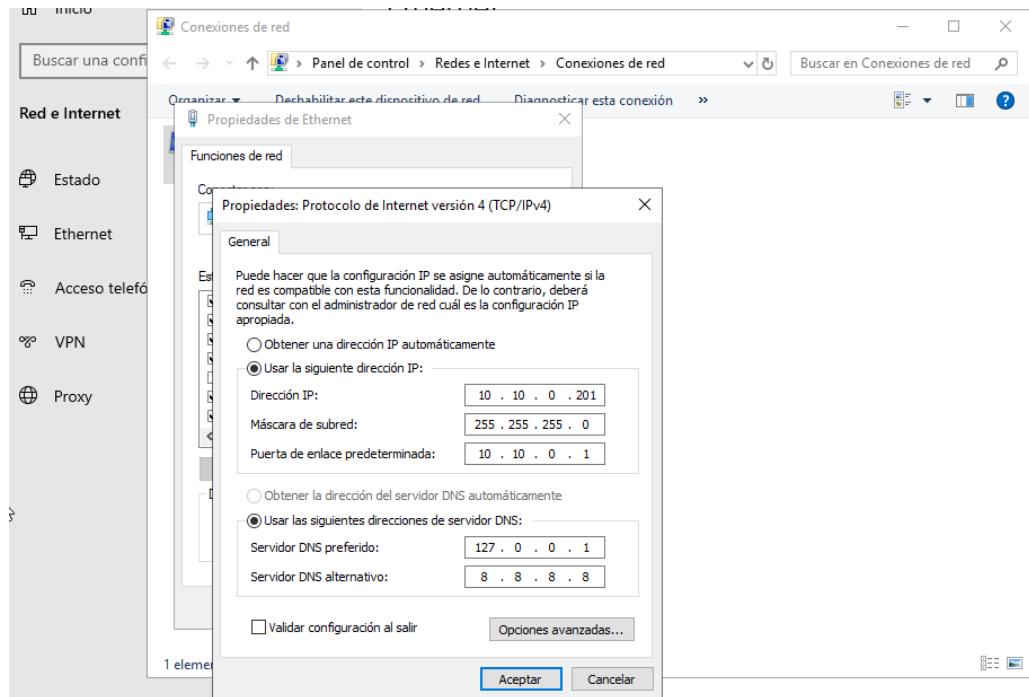
Aquí podemos ver que está correctamente configurado:



1.1. Añade un nuevo disco a la máquina virtual de 10GB. Inicia la máquina virtual. Accede al Administrador de discos, formatea la unidad a NTFS. Asignar a la unidad la letra M. (0.5 puntos)

1.2. Asigna la siguiente configuración de red a la máquina: (0.5 puntos)

IP	10.10.0.201
Máscara	255.255.255.0
Puerta de enlace	10.10.0.1
DNS	10.10.0.201



1.3. Convierte el servidor en PDC: (1 punto)

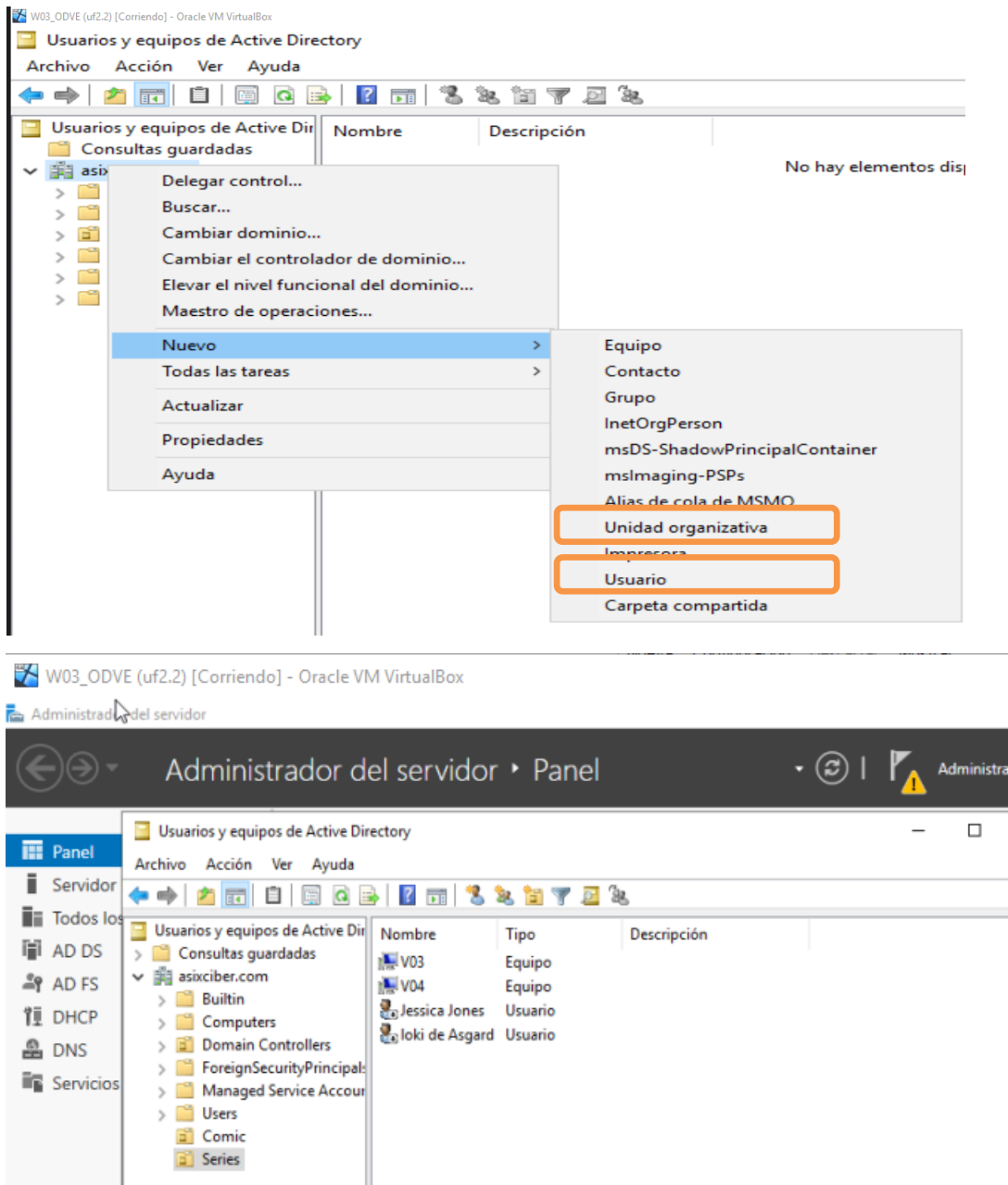
Nombre dominio	marvel.mvd
Password recuperación	P@ssw0rd1111

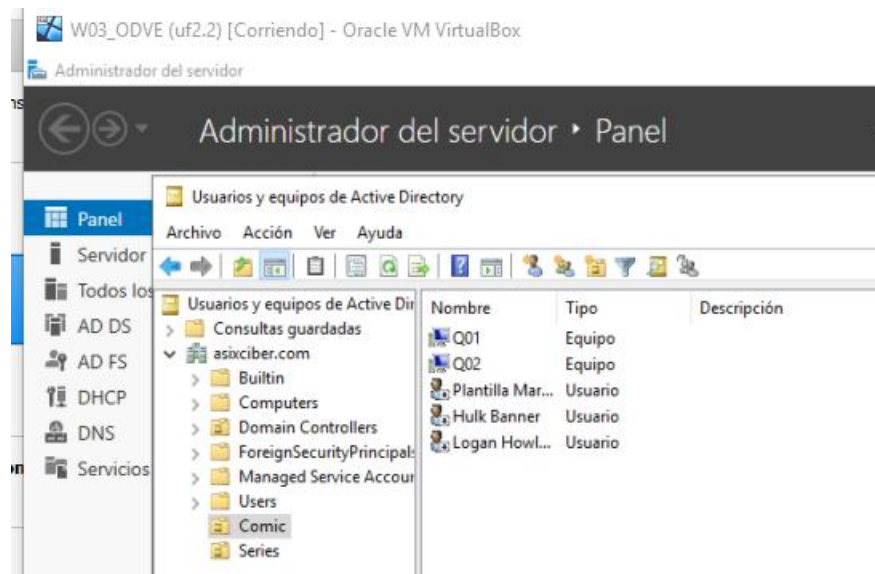
**MVD (Marc Venteo Díaz)*

Al ser el primer servidor del dominio, por defecto ya es PDC

Departamentos	Usuarios	Equipos
Comic	2 usuarios*	Q01, Q02
Series	2 usuarios*	V03, V04

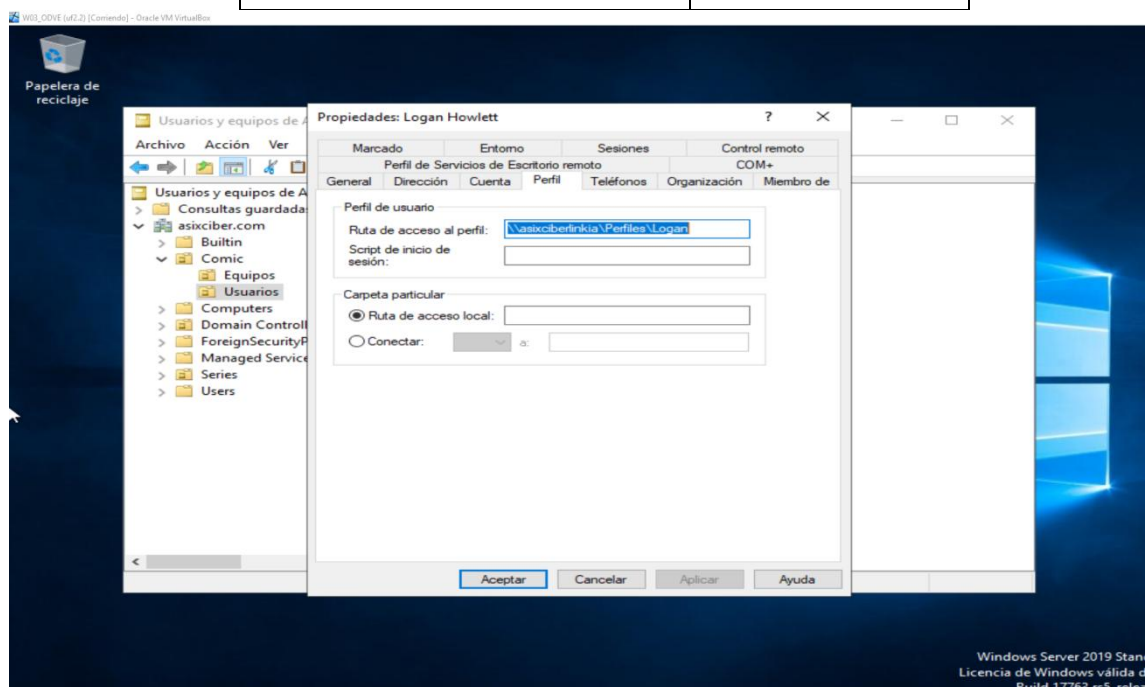
* El nombre de los usuarios que tú creas conveniente. Las contraseñas de los usuarios deben cumplir con los criterios para que se consideren contraseñas seguras.





1.5. Para facilitar la centralización de datos y la movilidad, algunos usuarios tendrán perfiles móviles: (0.50 puntos)

Usuarios	Perfil
1 usuario Comic	Móvil
Resto de usuarios	Local



1.6. Crea una carpeta compartida en la unidad M donde se almacenarán las carpetas personales de los usuarios. Establece los permisos correspondientes en la carpeta. Configura una carpeta compartida en la cuenta de cada uno de los usuarios. (0.50 puntos).

W03_ODVE (uf2.2) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Inicio Compartir Vista

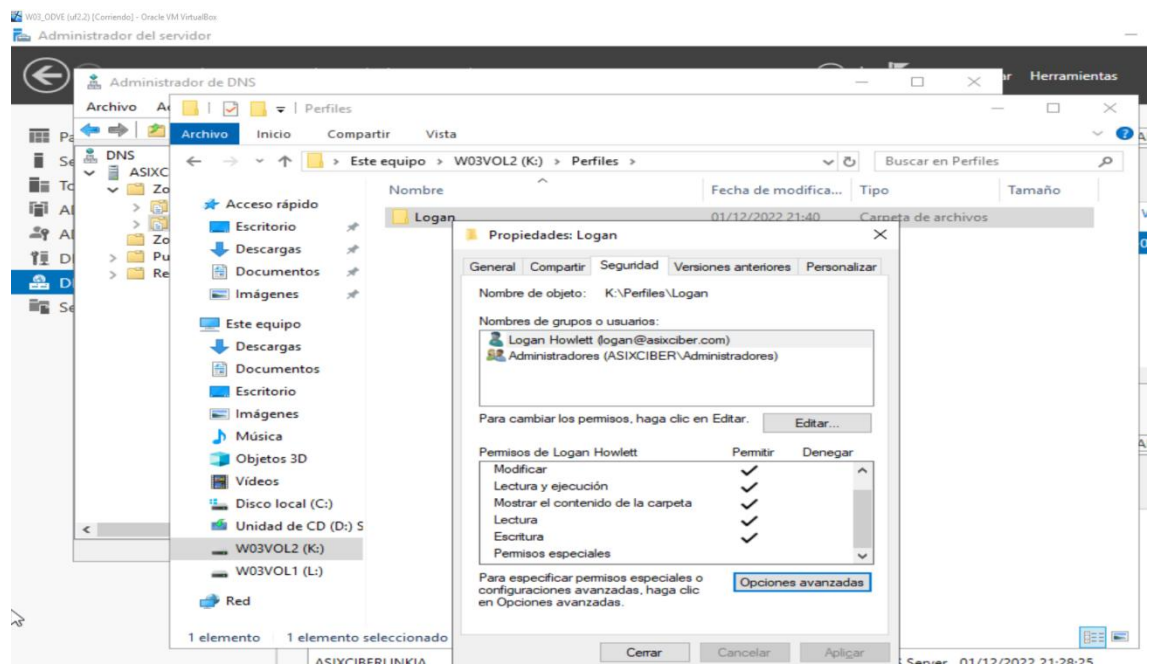
← → ↕ ↑ Este equipo > MdeMarvel (M:)

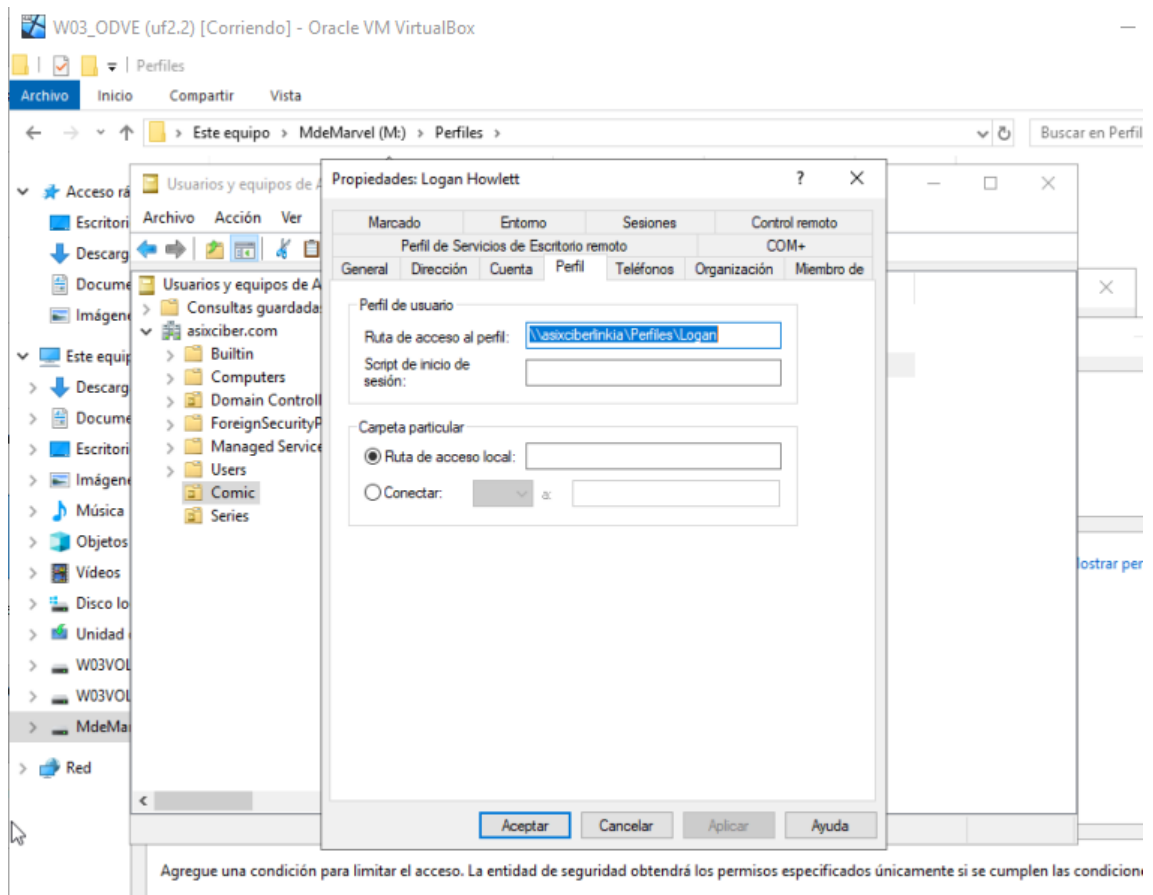
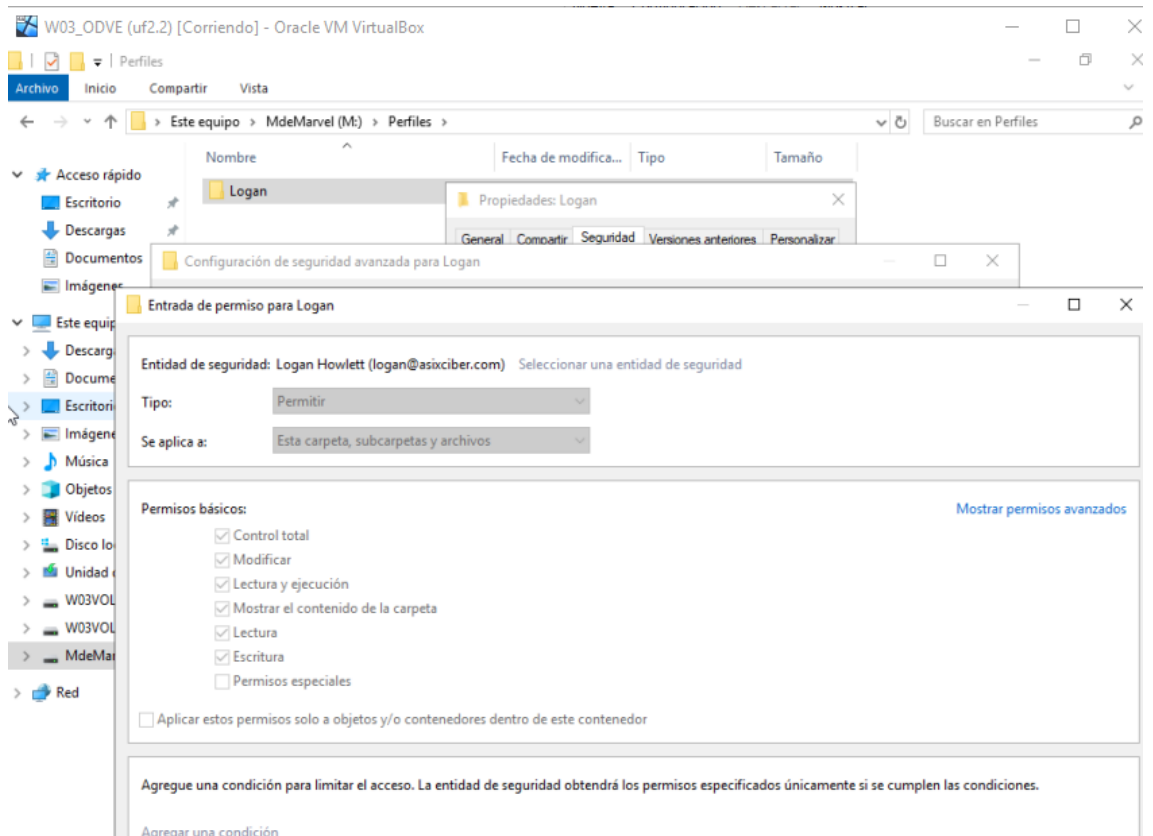
Acceso rápido

Escritorio

Nombre

Perfiles





Por defecto el resto son locales.

1.7. Crea una plantilla de usuario. El nombre para la plantilla será tmpMarvelMVD (MVD: Marc Venteo Díaz). (0.50 puntos)

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: asixciber.com/Comic

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

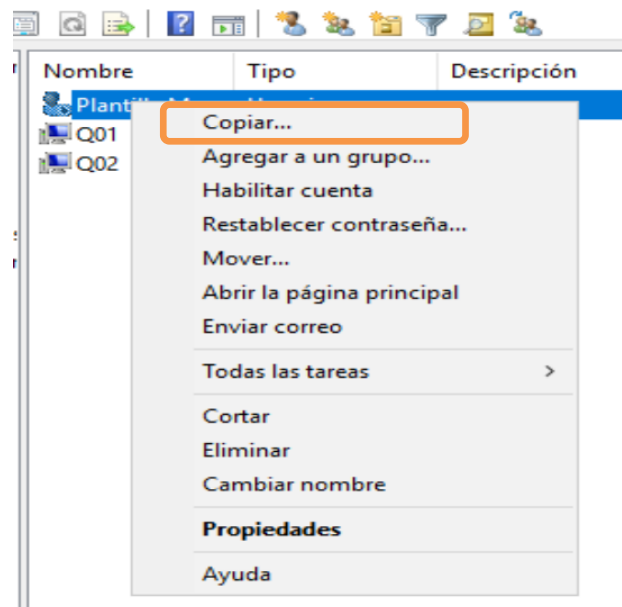
Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @asixciber.com

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

1.8. Crea un nuevo usuario utilizando la plantilla creada. El nuevo usuario se llamará CaballeroLuna. (0.25 puntos)



Usuarios y equipos de Active Directory

Copiar objeto: Usuario

Crear en: asixciber.com/Comic

Nombre de pila: Caballero Iniciales:

Apellidos: Luna

Nombre completo: Caballero Luna

Nombre de inicio de sesión de usuario:
caballeroluna @asixciber.com

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
ASIXCIBER\ caballeroluna

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Usuarios y equipos de Active Directory

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: asixciber.com/Comic

Contraseña: Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☒ La contraseña nunca expira

☒ La cuenta está deshabilitada

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Comprobaciones de conexión entre las máquinas

```
Administrador: Símbolo del sistema

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : asixciberomar
Sufijo DNS principal . . . . . : marvel.odve
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: marvel.odve

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física . . . . . : 08-00-27-82-93-FE
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:891b:864d:afa6:cb5d(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::891b:864d:afa6:cb5d%8(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.10.0.201(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.10.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-F1-BD-CE-08-00-27-82-93-FE
Servidores DNS. . . . . : ::1
                        10.10.0.201
                        8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

2. Administración del dominio

Pasos previos:

- Será necesario disponer de una maquina virtual con Windows 10.

2.1. Inicia la primera máquina virtual con Windows 10. (0.50 puntos)

- a. Cambia en nombre de la máquina para que sea V03.
- b. Asigna una IP del mismo rango del servidor.
- c. Comprueba que hay conexión entre las dos máquinas (cliente-servidor).

```
Símbolo del sistema
C:\Users\Omar DVE>ipconfig /all

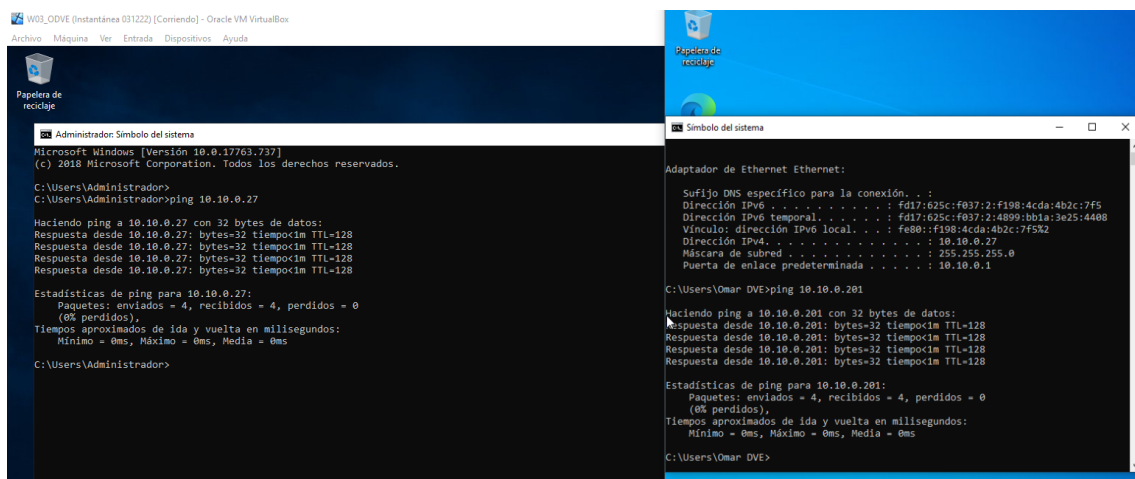
Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-MS66BC5
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

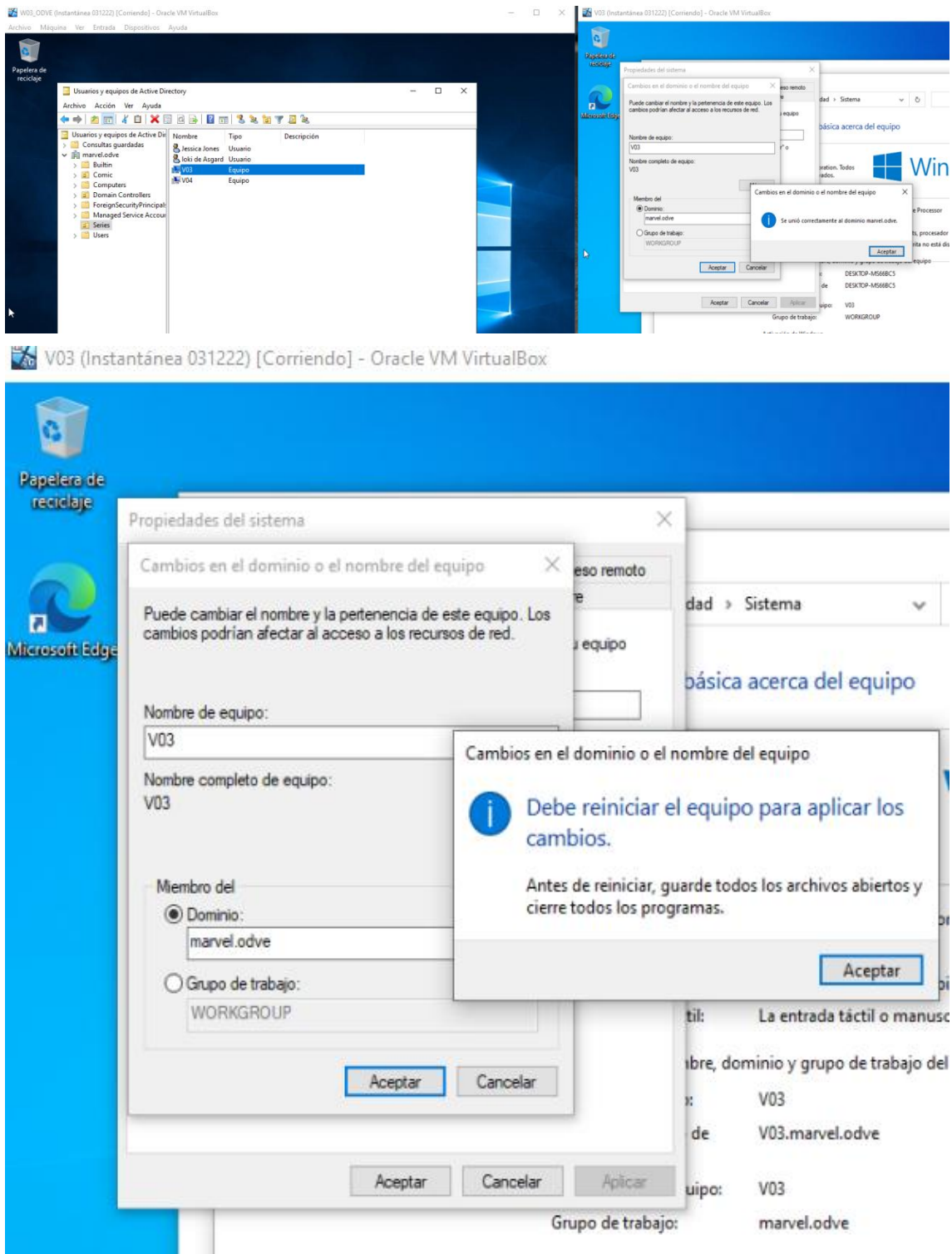
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-7E-73-02
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:f198:4cda:4b2c:7f5(Preferido)
Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd17:625c:f037:2:8ccf:fe35:f2d:bd2e(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::f198:4cda:4b2c:7f5%2(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.10.0.27(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . : 10.10.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2B-06-ED-3E-08-00-27-7E-73-02
Servidores DNS. . . . . : 10.10.0.201
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

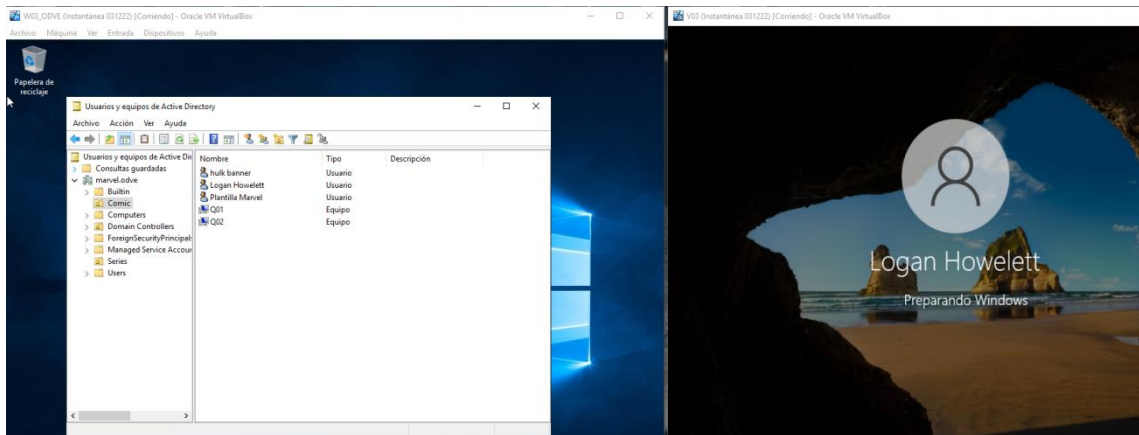
C:\Users\Omar DVE>
```



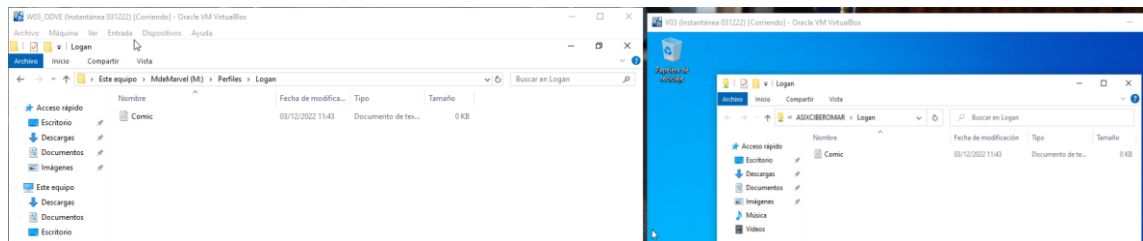
2.2. Añade el equipo V03 al dominio. (0.50 puntos)



2.3. Inicia sesión desde el equipo V03 con el usuario de la UO Comic que tiene perfil móvil: (1 punto)

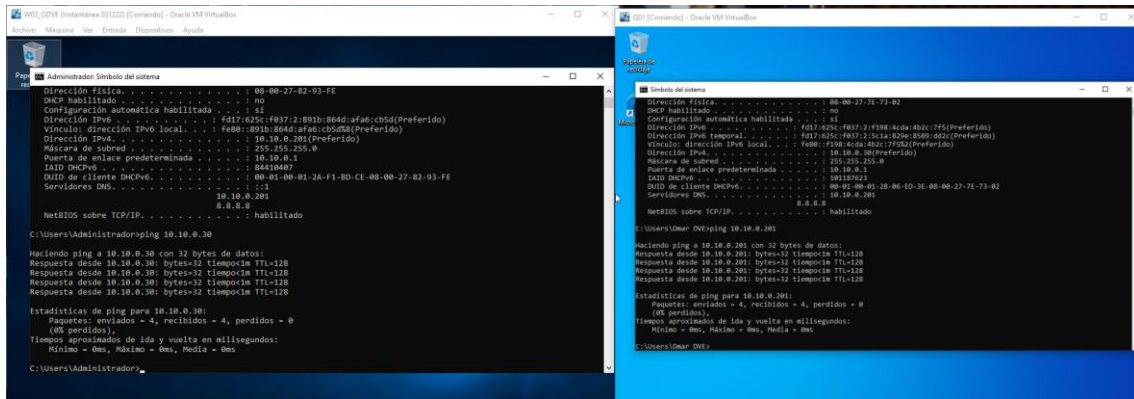


- Comprueba que tiene acceso a su carpeta personal compartida en el servidor.
- Cambia el fondo de escritorio.
- Crea un archivo llamado Comic.txt en el escritorio.



2.4. Inicia la segunda máquina virtual con Windows 10. (1 punto)

- Cambia el nombre de la máquina para que sea Q01.
- Asigna una IP del mismo rango del servidor.
- Comprueba que hay conexión entre las dos máquinas (cliente-servidor).
- Añade el equipo Q01 al dominio.



Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre de equipo:	Q01
Nombre completo de equipo:	Q01.marvel.odve
Descripción del equipo:	Q01
Grupo de trabajo:	marvel.odve



2.5. Inicia sesión desde el equipo Q01 con el usuario de Comic que dispone de perfil móvil, comprueba que los cambios realizados en el punto anterior están presentes en este equipo. (0.50 puntos)

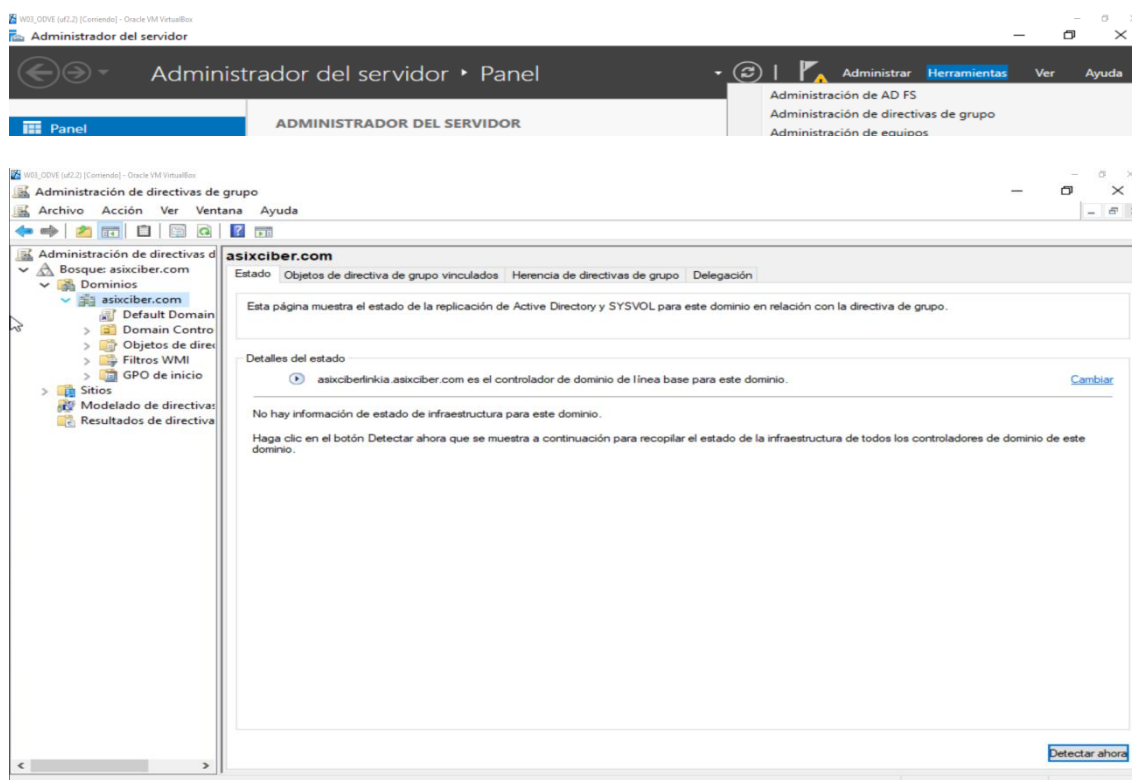


2.6. Configura las siguientes GPO's: (2 puntos)

- Crea 3 GPO's que se apliquen a todos los usuarios.
- Crea 2 GPO's que se apliquen a los usuarios de Comic.
- Crea 2 GPO's que se apliquen al equipo Q01.

Comprueba que las GPO's se aplican correctamente en función de cada caso.

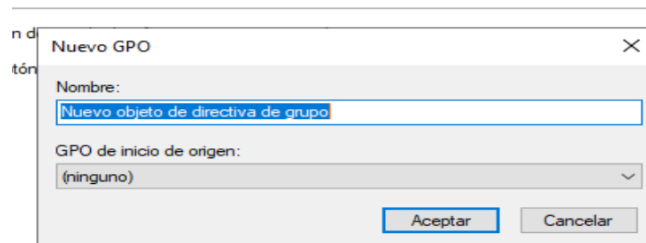
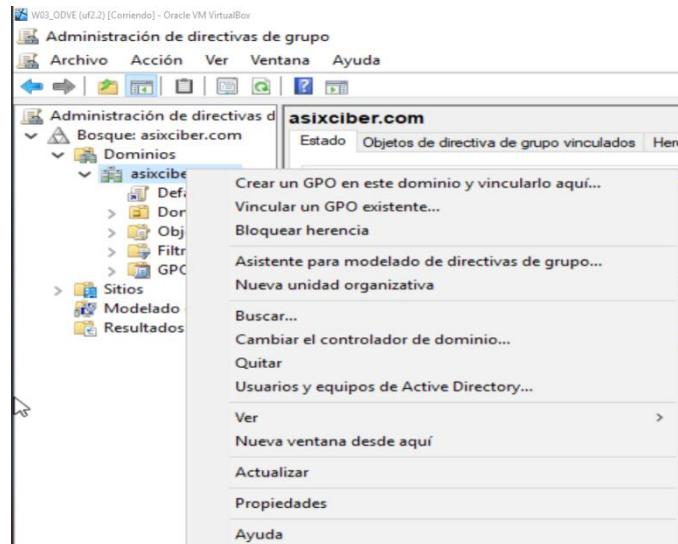
Abrimos las directivas de grupo desde la administración del servidor, Herramientas, Administración de directivas de grupo o desde Inicio, ejecutar, gpmmc.msc.



Para crear una directiva seleccionamos el dominio, click derecho, crear GPO.

Nos pedirá que le asignemos un nombre y GPO de inicio de origen (desplegable donde solo da la opción "ninguno").

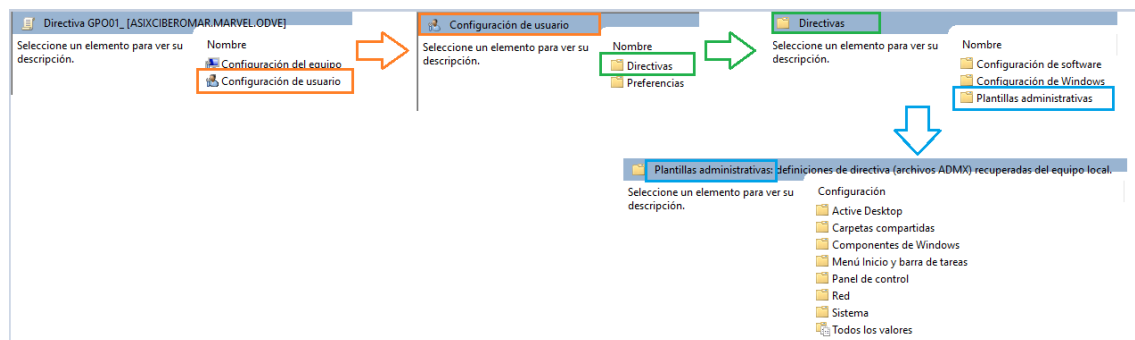
Posteriormente activaremos que sea exigido.



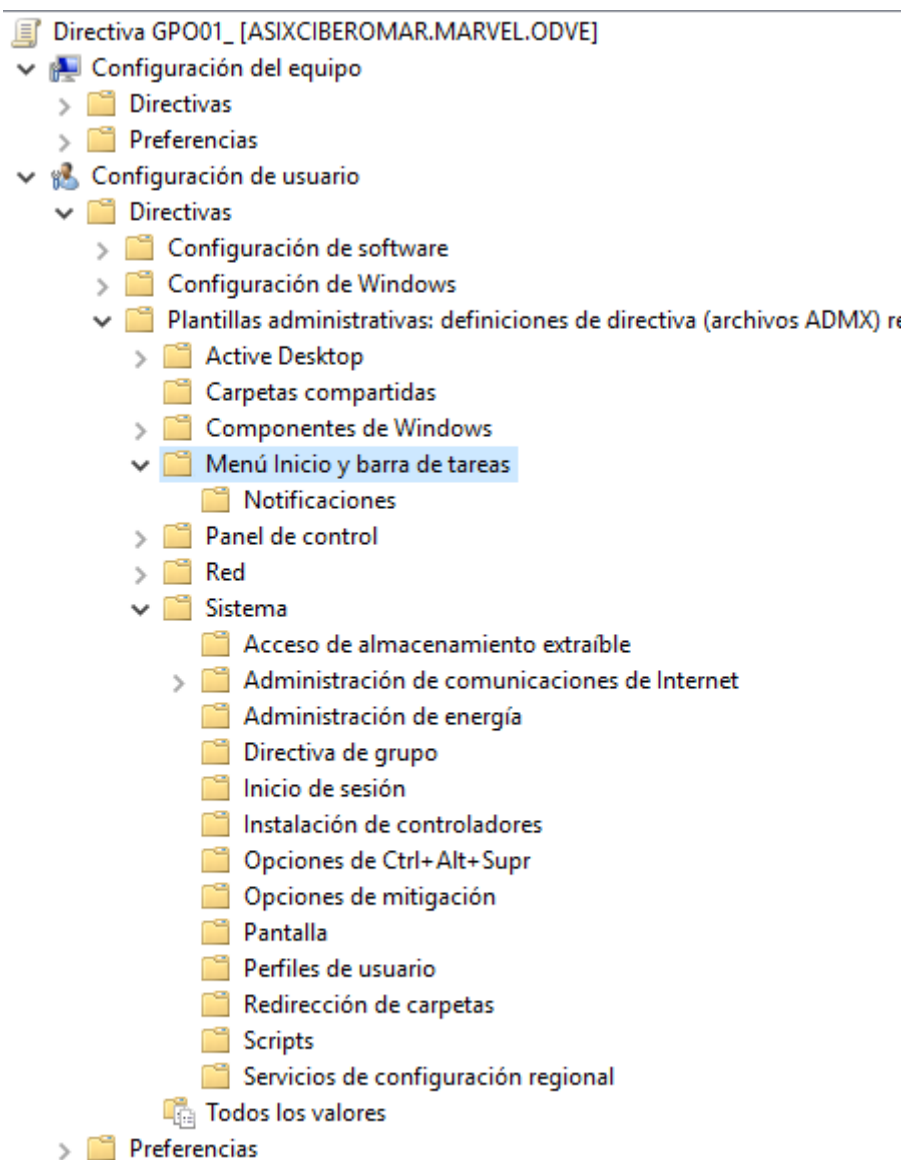
Con todo ello vamos a editar la directiva haciendo clic derecho sobre ella, y opción Editar.

Seleccionamos en la parte de la derecha configuración de usuario y continuamos por:

Directivas → Plantillas administrativas



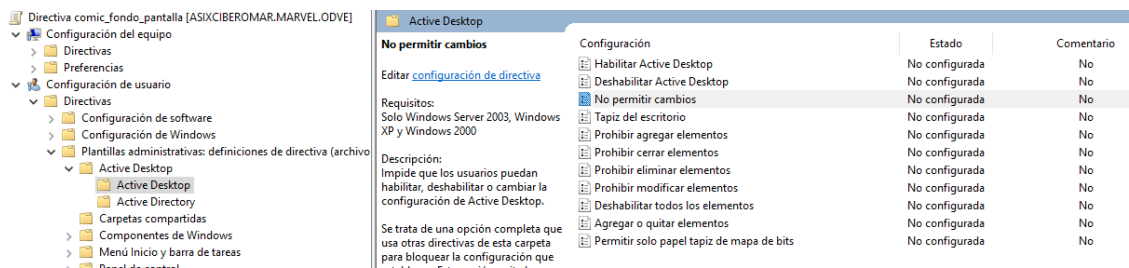
A la derecha también podemos navegar por los menús y las diferentes opciones:



GPO PARA LA UO COMIC: Fondo de pantalla

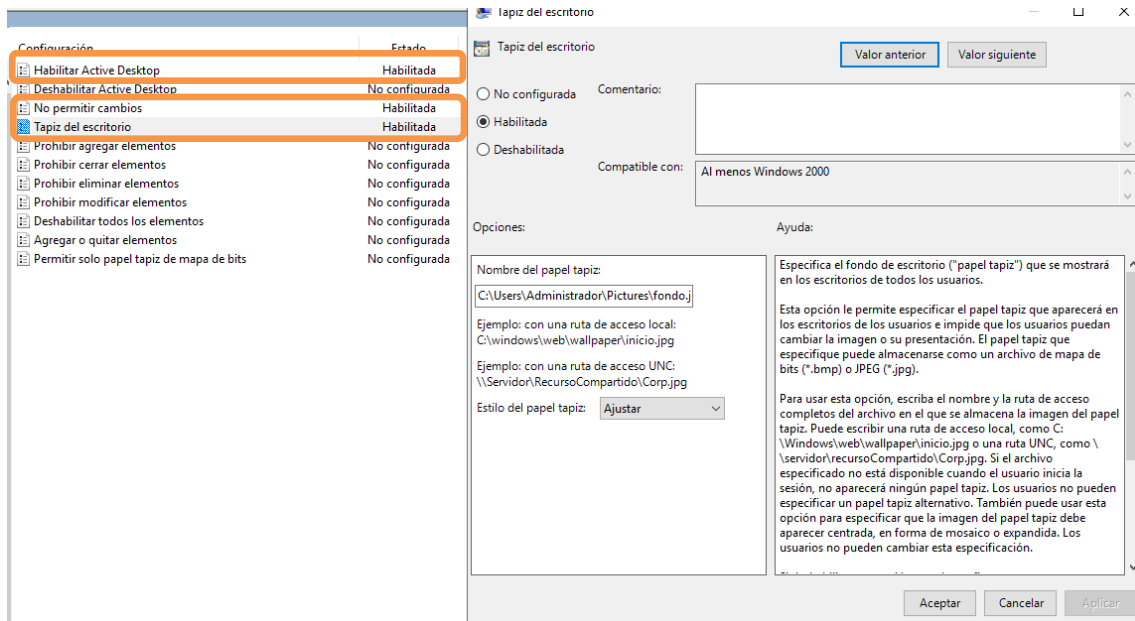
La ruta, una vez creada la GPO será:

Configuración de usuario → Directivas → Plantillas administrativas → Active Desktop → Active Desktop



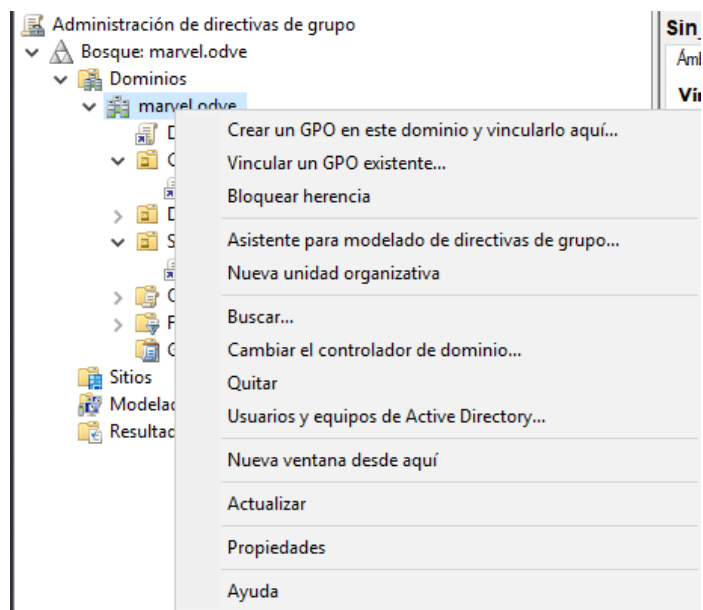
Ahora realizaremos las configuraciones:

- **Habilitar Active Desktop:** Esta opción habilita la configuración del escritorio activo e impide que los usuarios del dominio modifiquen el papel tapiz o fondo de pantalla de sus equipos.
- **No permitir cambios:** Esta opción inhabilita a los usuarios del dominio realizar alguna modificación sobre el Active Desktop
- **Tapiz del escritorio:** Habilitando esta opción indicaremos que fondo de escritorio deseamos que tengan los equipos del dominio, para ello debemos realizar lo siguiente:
 - En primer lugar activar la casilla Habilitada.
 - En segundo lugar definir la ruta donde se encuentra almacenado el papel tapiz, puede ser tanto localmente como en red.
 - En tercer lugar definir el estilo del papel tapiz (Ajustado, Centrado, en mosaico, etc.)
- Por último, click en aplicar y aceptar

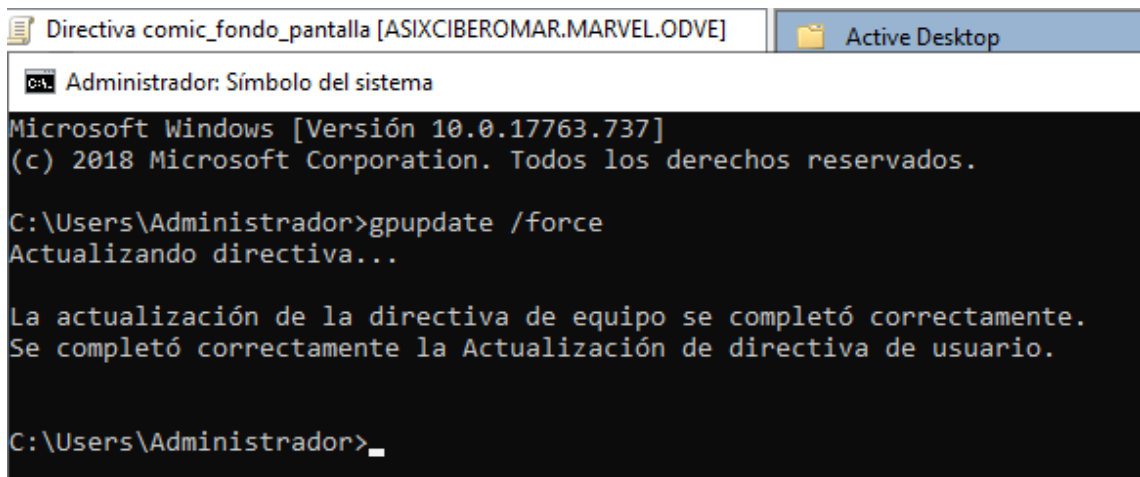


Los cambios se realizarán cuando:

- actualicemos las directivas desde el menú principal, click derecho sobre el dominio, opción actualizar.



- Los usuarios logados cierran sesión o reinicien los equipos
- Si usamos el comando `gpupdate /force` desde el servidor. Esta opción la usaremos con el resto de GPO.



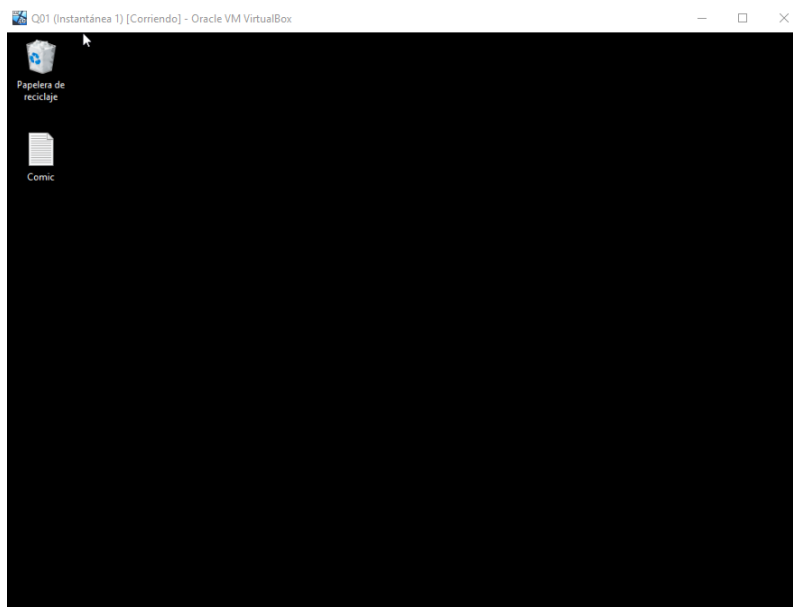
```
Directiva comic_fondo_pantalla [ASIXCIBEROMAR.MARVEL.ODVE] Active Desktop
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

C:\Users\Administrador>
```

COMPROBACION: arrancamos V03 con el usuario logan



GPO PARA EL EQUIPO Q01: Papelera de reciclaje

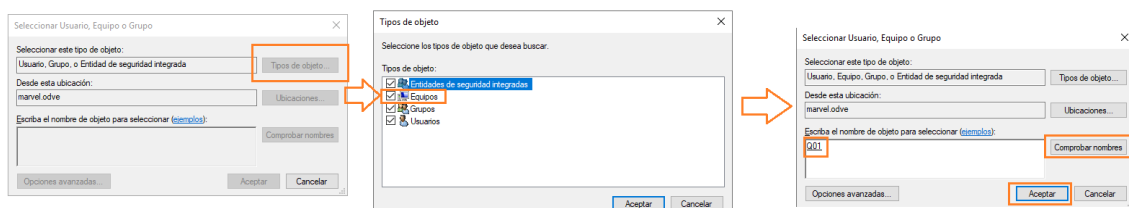
Creamos la GPO como siempre, esta vez dentro de Series, que es donde está ubicado el equipo Q01.

Seguimos la ruta:

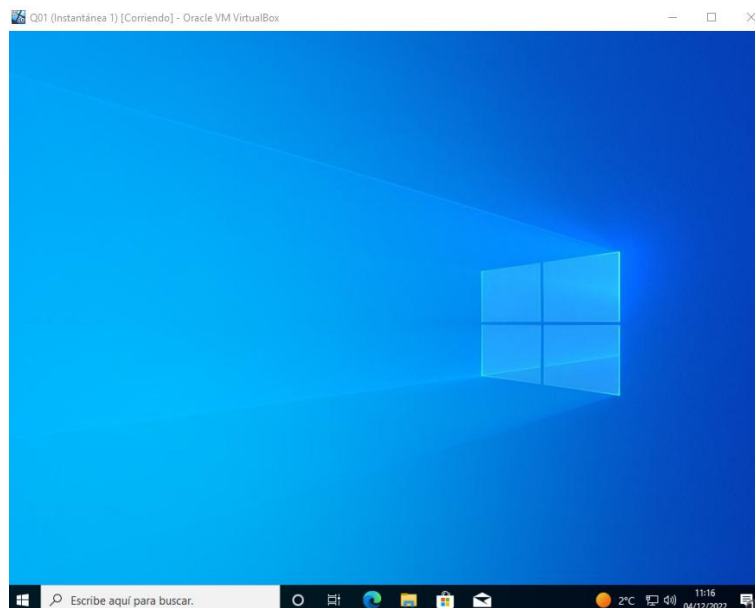
Seleccionamos la opción “Quitar del escritorio el icono de papelera de reciclaje

Active Desktop			
Quitar del escritorio el icono de Papelera de reciclaje Editar configuración de directiva			
Requisitos: Al menos sistemas operativos Windows Server 2003 o Windows XP Professional	Configuración	Estado	Comentario
Descripción: Quita la mayoría de los iconos de Papelera de reciclaje. Esta opción quita el icono Papelera de reciclaje del escritorio, del Explorador de archivos, de los programas que usan las ventanas del Explorador de archivos y del cuadro de diálogo estándar Abrir. Esta opción no impide que el usuario use otros métodos para obtener acceso al contenido de la carpeta Papelera de reciclaje. Nota: para que los cambios de esta opción surtan efecto, debe cerrar la sesión y volver a iniciarla.	Active Desktop	No configurada	No
	Active Directory	No configurada	No
	Prohibir a los usuarios la redirección manual de las carpetas ...	No configurada	No
	Ocultar y deshabilitar todos los elementos del escritorio	No configurada	No
	Quitar el Asistente para limpieza de escritorio	No configurada	No
	Ocultar el icono de Internet Explorer en el escritorio	No configurada	No
	Quitar del escritorio el icono Equipo	No configurada	No
	Quitar del escritorio el icono Mis documentos	No configurada	No
	Ocultar el icono Ubicaciones de red del escritorio	No configurada	No
	Quitar el elemento Propiedades del menú contextual del ico...	No configurada	No
	Quitar el elemento Propiedades del menú contextual del ico...	No configurada	No
	No agregar recursos compartidos de documentos abiertos r...	No configurada	No
	Quitar del escritorio el icono de Papelera de reciclaje	Habilitada	No
	Quitar Propiedades del menú contextual de Papelera de reci...	No configurada	No
	No guardar la configuración al salir	No configurada	No
	Desactivar el gesto del mouse de minimización de ventanas	No configurada	No
	Impedir la adición, arrastre, colocación y cierre de las barras ...	No configurada	No
	Prohibir el ajuste de las barras de herramientas del escritorio	No configurada	No

Aplicamos solamente al equipo Q01

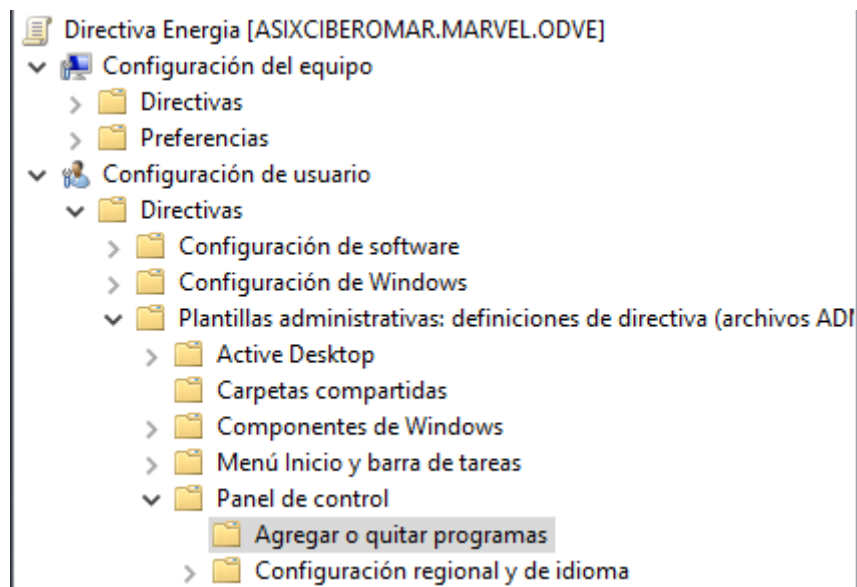


COMPROBACION: arrancamos Q01



GPO PARA TODOS LOS USUARIOS: Agregar o quitar programas

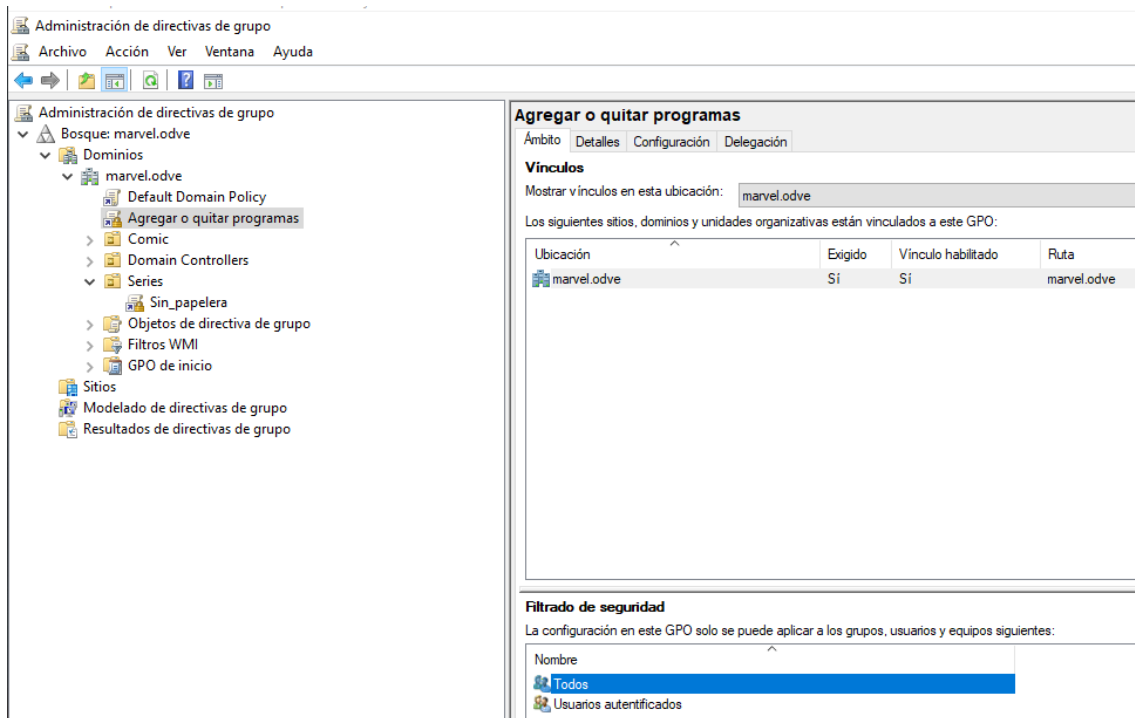
Seguimos la ruta indicada.



Habilitamos las siguientes opciones:

Configuración	Estado	Comentario
Especificar categoría predeterminada para Agregar nuevos programas	No configurada	No
Ocultar la opción "Agregar un programa desde un CD-ROM o disquete"	No configurada	No
Ocultar la opción "Agregar programas desde Microsoft"	No configurada	No
Ocultar la opción "Agregar programas desde la red"	No configurada	No
Ocultar la página Agregar nuevos programas	No configurada	No
Quitar Agregar o quitar programas	Habilitada	No
Ocultar la página Configurar acceso y programas predeterminados	No configurada	No
Ocultar la página Cambiar o quitar programas	Habilitada	No
Asistente para componentes de Windows	No configurada	No
Quitar la información de soporte técnico	No configurada	No
Ocultar la página Agregar o quitar componentes de Windows	Habilitada	No

Por último aplicamos a todos los usuarios.



COMPROBACION: aprovechando que tenemos arrancada la máquina Q01

